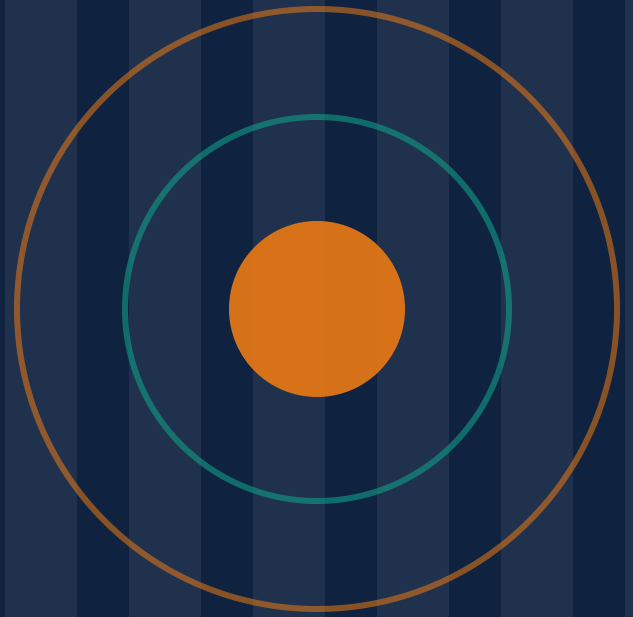
2026 수원고교 피지컬 AI 메이커톤

등굣길 위험 조사관

피코 WH × Command Code LLM 파이프라인

학교 앞 횡단보도의 "차가 안 보여요"를
센서로 측정하고, LLM이 가설을 세워 증거로 확인한다



수원시 민원 데이터 기반 · Claude × GPT-6-Astra 토론 결과 · 2026-10-31

SUMMARY

한 장 요약

문제

보호자 제보가 서로 엇갈린다

“오른쪽 트럭 때문에 안 보여요”
“아니에요, 왼쪽 차가 빨라요”
어느 쪽, 언제, 왜 위험한지
측정한 사람이 없다

해결

측정하는 조사관

피코: 아이 눈높이 시야선이
가려지는지 직접 측정·즉시 경고
LLM: 제보로 가설을 세우고
가려낼 실험을 골라 증거로 판정

근거

수원 민원 6개 연도

권익위 수원 키워드 2019~2025
어린이 보호구역·스쿨존 사고·
안전 통학·횡단보도 주정차 신고·
보행자 안전 (2023년은 없음)

현재 상태

기본 통신·AI는 실측

피코↔노트북 통신·사람 승인·
Command Code 호출은
2026-10-31 실호출로 확인
가설 루프·모형·시야선 센서는
새로 구현할 설계

센서가 측정하고, LLM은 무엇을 측정할지 고르고 결과로 판단을 고치며, 사람이 실행을 승인한다

경고는 피코의 규칙이 즉시 켠다 — 인터넷이 끊겨도 계속

EVIDENCE

근거: 수원 민원 키워드에 6개 연도 반복

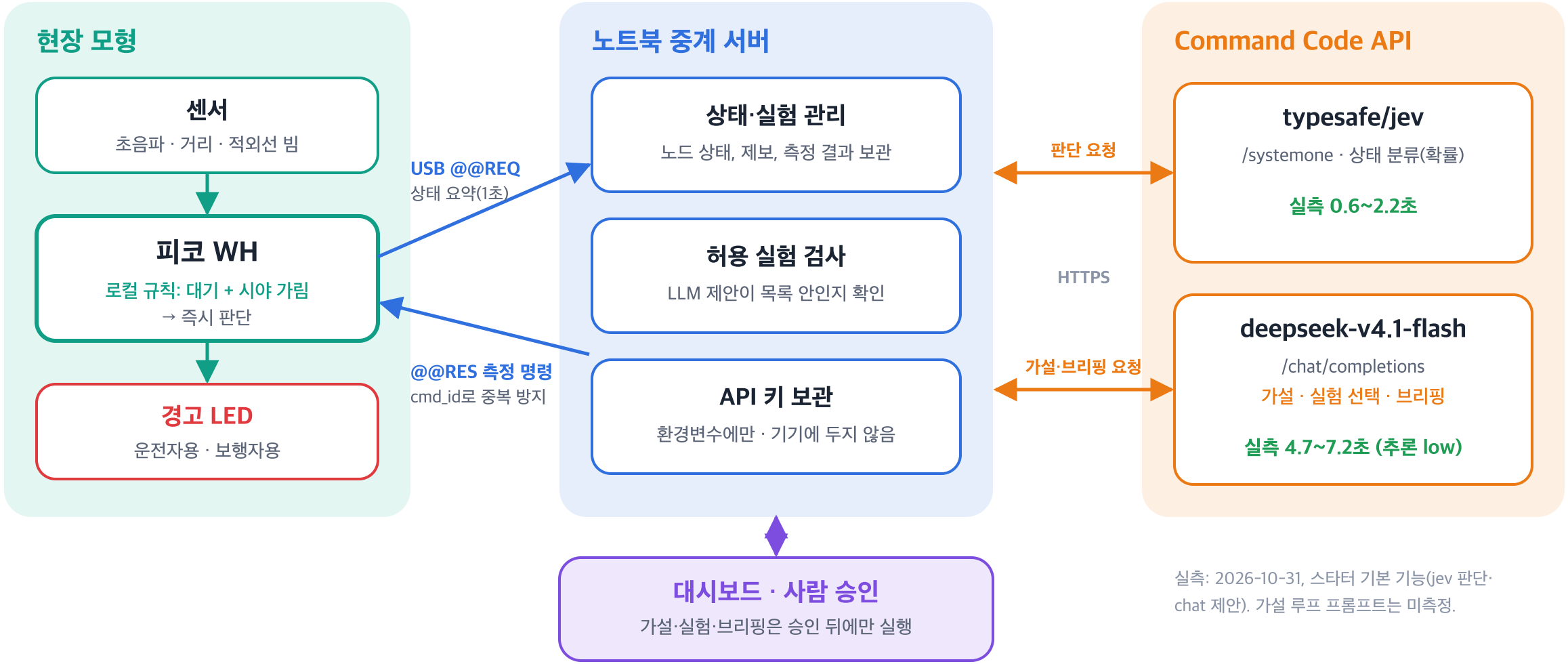


원 크기 = 문서빈도(df)의 제곱근. df는 키워드가 들어간 민원 문서 수이며 신고 건수가 아니다. 키워드끼리 더하지 않는다.

출처: 국민권익위원회 민원 빅데이터, 수원시(o_area=수원시) 연도별 상위 100 키워드. 2020년은 어린이 보호구역 관련 법 개정 영향일 수 있다[추정].

ARCHITECTURE

전체 파이프라인



실측: 2026-10-31, 스타터 기본 기능(jev 판단·chat 제안). 가설 루프 프롬프트는 미측정.

TWO LOOPS

두 속도의 고리: 경고는 기기, 판단은 LLM

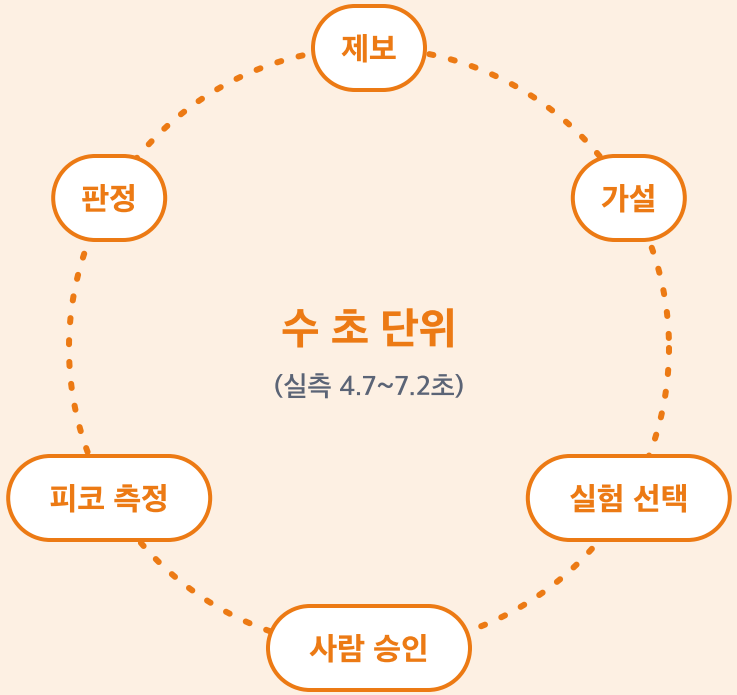
빠른 고리 · 기기 안



· 인터넷이 끊겨도 계속 동작
· LLM 응답을 기다리지 않음
· 스타터 루프 주기 0.5초(더 줄일 수 있음)

역할 분리

느린 고리 · LLM



· 실험·브리핑은 사람 승인 뒤에만
· 경고를 결정하지 않는다

LLM LOOP

LLM의 역할: 가설 → 실험 → 측정 → 판정

1. **제보 입력**
   성인이 검수한 비식별 문장
2. **경쟁 가설**
   가설마다 예상 관측·기각 조건
3. **실험 선택**
   허용 목록에서 가려낼 실험 1개
4. **사람 승인**
   대시보드 승인 뒤에만 실행
5. **피코 측정**
   60초 동안 지속·동시 시간 집계
6. **판정·다음 실험**
   유지 / 기각 / 보류 → 브리핑

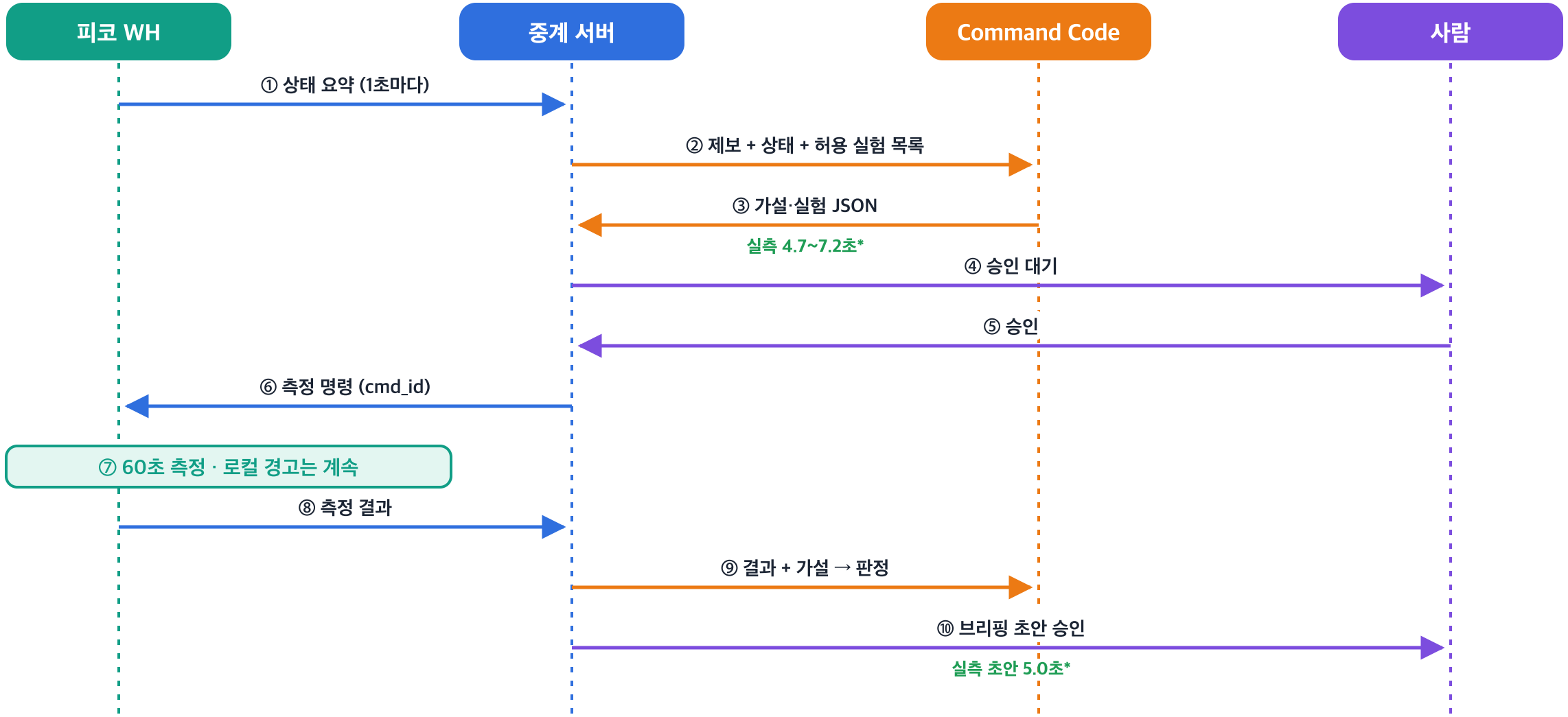
반복

설계 예시 (아직 구현 전)

제보	“오른쪽 트럭 때문에 차가 안 보여요”
	“아니에요, 왼쪽 차가 빨라서 위험해요”
H1	우측 정차가 오른쪽 시야를 가린다
	예상: stop_right + sight_right_blocked 동시
	기각: stop_right 중에도 sight_right 연결
H2	왼쪽 접근 차량 속도 문제
	속도는 측정하지 않음 → 측정 불가로 보류
실험	zones: stop_right, sight_right, waiting · 60초
결과	stop_right 42초 · sight_right 차단 40초 · 대기와 겹침 35초
판정	H1 유지 · H2 보류 → 다음 실험 제안

SEQUENCE

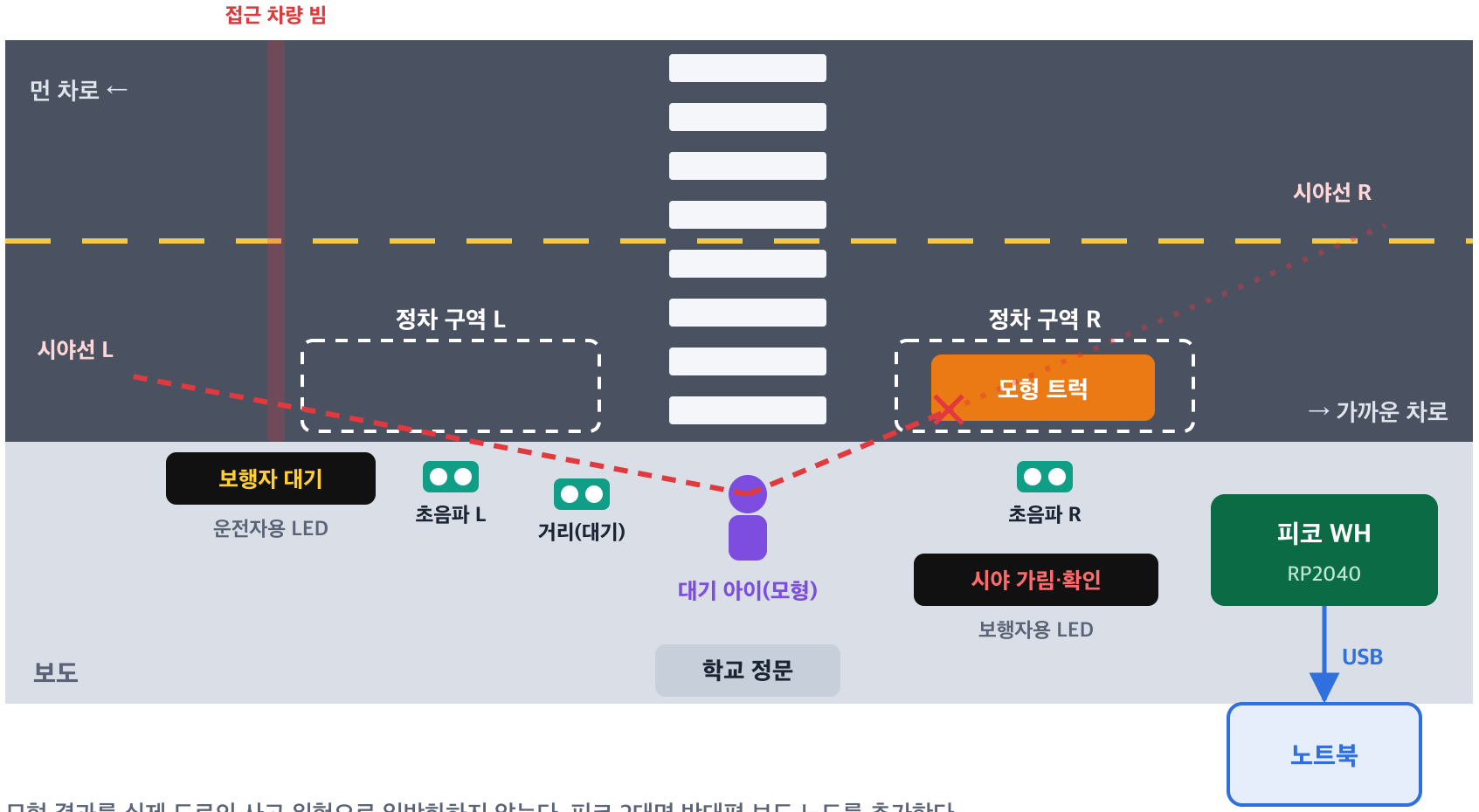
한 번의 고리: 누가 언제 무엇을 주고받나



* 실측은 2026-10-31 스타터 기본 기능(에이전트 제안·요청서 초안) 기준. 가설 루프 프롬프트 자체의 지연은 아직 측정하지 않았다.

HARDWARE

모형 배치: 위에서 본 횡단보도



부품 (피코 1대 기준)

- **초음파 ×2**
  정차 구역 L/R 점유
- **거리 센서 ×1**
  정지한 대기 보행자(PIR 대신)
- **적외선 발광·수광 ×2쌍**
  아이 눈높이 시야선 L/R 차단
- **적외선 빔 ×1쌍**
  접근 차량 유무·시각만(속도 X)
- **LED 표지 ×2**
  운전자용·보행자용 경고
- **피코 WH ×1**
  로컬 규칙 + 측정 실행
- **✕ 표시**
  트럭이 시야선 R을 막은 지점

모형 결과를 실제 도로의 사고 위험으로 일반화하지 않는다. 피코 2대면 반대편 보도 노드를 추가한다.

BOUNDARIES

누가 무엇을 하고, 무엇을 하지 않나

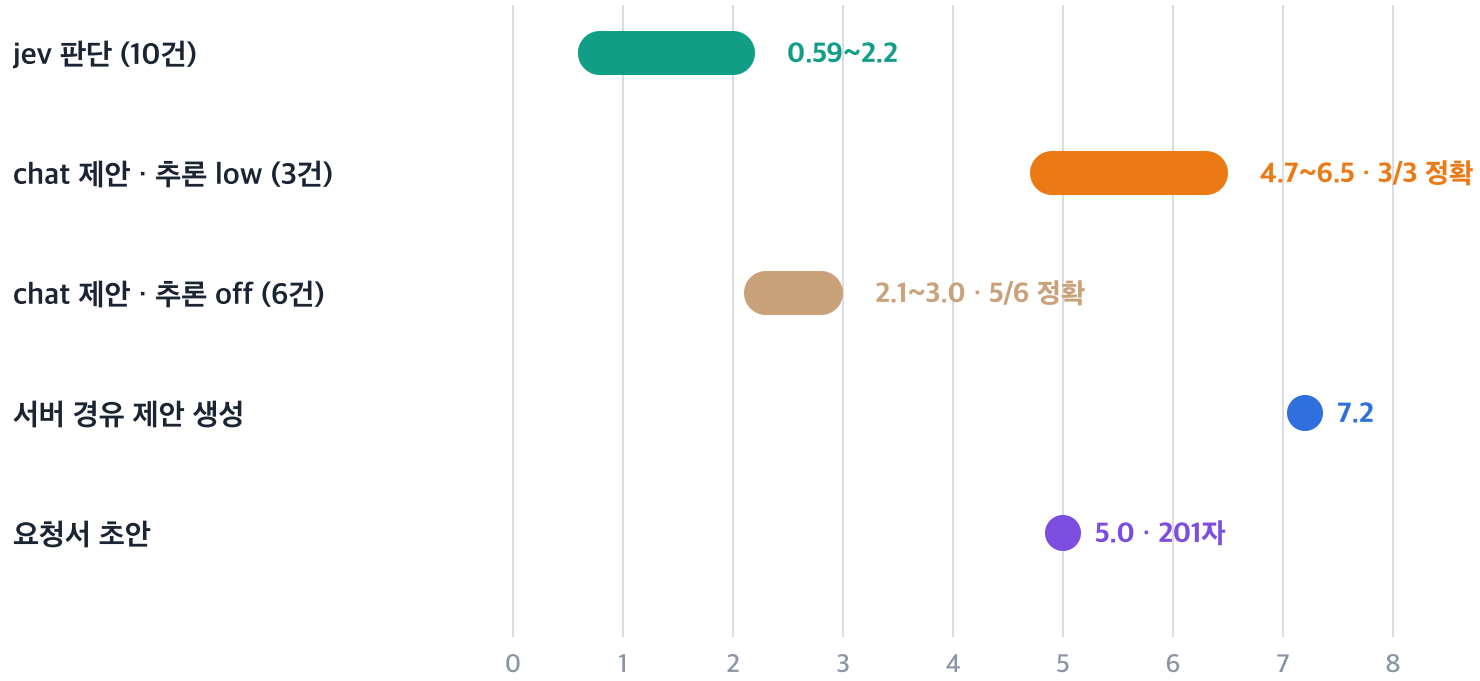
담당	하는 일	하지 않는 일
피코 WH	센서 읽기 · 대기+시야 가림이면 경고 LED 즉시 점등 · 승인된 측정 실행·집계	**LLM 호출 · API 키 보관**
노트북 중계 서버	제보·결과 보관 · 허용 실험 검사 · LLM 호출 · 승인 화면 · 늦은 응답 폐기	**실시간 경고 결정**
LLM (chat)	경쟁 가설 · 예상 관측·기각 조건 · 구별 실험 선택 · 결과 해석 · 브리핑 초안	**위반 판정 · 경고 결정 · 측정 없는 결론**
jev	비식별 센서 요약의 상태 분류(확률)	**자유 문장 처리(ZDR 미지원)**
사람	제보 검수·비식별 · 실험·브리핑 승인 · 완료 확인	—

핵심 원칙: 안전에 직결되는 반응은 기기의 규칙이, 판단과 글쓰기는 LLM이, 실행 허가는 사람이 맡는다.

VERIFIED

실제 API로 확인한 것 (2026-10-31)

응답 시간 (초)



측정: 2026-10-31, 새 키, 스타터 기본 기능(access_space·route_guide·boarding_handoff 프로필)
가설 루프 프롬프트, cmd가 붙은 제안의 피코 적용, 스피커 음성은 아직 확인하지 않았다.

jev 10건

가장 높은 선택지는 10건 모두 예상과 일치
5건은 확률 0.47~0.76 → review로 내려감
→ 시연 전 프로필별 기준 재설정 필요

버그 발견 → 수정

chat 모델이 추론에 토큰을 다 써서 빈 응답
(에이전트 제안 2번 모두 실패)
→ reasoning_effort=low, max_tokens 2000

개인정보(ZDR)

x-cmd-zdr: 1 헤더 요청 → HTTP 200
(deepseek-v4.1-flash, jev는 미지원)

PLAN

12시간 계획 (3인 병렬)



계획 예시: 작업 배분(모형·센서 3h, 로컬 경고·측정 2h, LLM 루프 3h, 반례·규칙 비교 2h, 발표 1h, 예비 1h)을 시간표로 펼친 것. 구현 보장이 아니며 행사 실제 시간표를 확인해야 한다.

DEMO

90초 시연 스토리보드

0~15초	15~35초	35~55초	55~75초	75~90초
상충 제보 입력	**가설·실험 제안**	**측정과 즉시 경고**	**판정**	**브리핑 + 장애 시험**
“오른쪽 트럭 때문에 안 보여요” “왼쪽 차가 빨라요”	H1·H2 + 예상 관측·기각 조건 구별 실험 1개 → 사람 승인	트럭을 정차 구역 R에 놓으면 오른쪽 시야선 차단 → LED 점등	H1 유지 · H2 “속도 미측정” 보류 다음 실험 제안	학생용 수칙·학교/구청용 근거 인터넷 끊어도 경고는 계속

보여 줄 것: “LLM이 측정할 것을 고르고, 결과로 판단을 고친다.” 그리고 경고는 LLM 없이도 켜진다.

같은 반례를 고정 규칙에도 주고 비교한 결과를 발표에 넣는다(차이가 없으면 LLM 필수성 주장을 철회).

RISKS & NEXT

위험과 남은 일

위험

- 주정차와 맞닿은 주제라 '다른 주제'로 안 느껴질 수 있다
- 모형 측정은 실제 도로를 대표하지 않는다
- LLM 필수성은 고정 규칙과 비교하기 전까지 미입증
- jev 0.80 기준이면 review가 잦다(실측 10건 중 5건)
- 미성년 제보: 성인 검수·비식별, ZDR 헤더 필수

남은 일

- [ ] 피코 2대 확보 여부 확인(1인당 키트 구성 미확인)
- [ ] 가설·실험 루프 프롬프트와 허용 실험 검사 구현
- [ ] 측정 명령 실행기 + 결과 보고 필드(피코)
- [ ] 적외선 시야선·거리 센서 실물 시험
- [ ] ZDR 헤더 추가, cmd 포함 제안의 실호출 확인
- [ ] 고정 규칙 기준선 vs LLM 비교표 만들기

결정 필요 — 이 주제(주정차와 맞닿음)로 확정할지, 5년 근거 요건을 완화해 완전히 다른 분야(사생활·채광 합의창 등)로 갈지. 근거 요건을 지키면 이 주제가 사실상 유일하다(Claude·GPT 합의).